

第1章 问题背景

1.1 研究对象

在表界面力学的研究领域，液桥指的是存在于两个或多个固体表面之间的离散液团。液桥形态与稳定性不受重力主导，而主要由表面张力与 Laplace 压差引起，统称为液桥力。在“固-液-气”三相接触边界上，流体表面因表面张力作用而产生了弯曲的界面，称为弯液面。单液桥模型描述了两个平行固壁之间弯液面的几何形态，如图 1 所示。

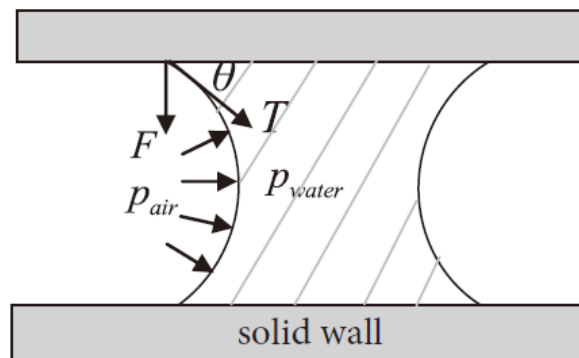


图 1 单液桥模型

1.2 研究现状

现有的数值模拟方法虽能在一定程度上描述表面张力的效应，但在微细观尺度下，弯液面的动态演化过程仍难以再现。目前，用于模拟液桥弯液面的数值方法主要包括网格类方法如非连续变形分析方法（Discontinuous deformation analysis, DDA）、离散元法（Discrete element method, DEM）和无网格粒子类方法如分子动力学（Molecular dynamics, MD）等。表 1 总结了各种方法和模型的特点及不足之处。

表 1 有关弯液面的数值建模方法

数值模拟方法	模型	特点	局限性
DDA	一般模型 ^[1, 2]	固体被离散为不规则的多边形颗粒	弯液面的固-液接触角和曲率半径恒定，不能获取动态演化过程
	二维扩展模型 ^[3, 4]	根据固体单位体积的含水量确定弯液面形态	

DEM	一般模型 ^[5-7]	表面张力的作用由黏附力代替	缺乏对弯液面的描述
	孤立毛细管模型 ^[8]	适用于低饱和度的二维固体	引入了众多参数来描述
	索道液桥模型 ^[9, 10]	适用于高饱和度的二维固体	弯液面的形态，可能带来较大的计算误差，且
	复杂流体团簇模型 ^[11-14]	适用于高饱和度的三维固体	不能获取动态演化过程
CFD-DEM	单向流固耦合模型 ^[15]	采用 CFD 模拟水压作用, 采用 DEM 模拟固体颗粒运动, 采用恒定的粘附力	流场不受固体颗粒运动的影响, 不能完整地反映表面张力作用下的流固相互作用
MD	一般模型 ^[16, 17]	基于分子力场进行建模和计算	缺乏对表面张力的描述

由表 1 可以看出, 现有的研究方法通常采用固-液接触角和曲率半径等参数, 预先“描绘”出液桥弯液面的大致形态, 然后根据模型计算出的实际弯液面形状来确定液桥力, 进而根据液体表面的压力差得到表面张力的大小。尽管这些方法能在一定程度上描述表面张力的作用, 但它们在模拟中忽略了空气分子的存在, 不能准确描述蒸发作用下弯液面的自然形成过程。为解决这一问题, 本文引入近场动力学 (Peridynamics, PD) 这一基于非局部作用思想的粒子类方法。

1.3 研究方法

PD 方法最初由 Silling 博士提出^[18], 它基于非局部理论, 采用积分形式的控制方程替代传统的偏微分方程, 避免了空间导数计算的奇异性, 在处理不连续问题和多相界面方面具有天然优势。Tu 和 Li^[19]提出了更新的拉格朗日粒子流体动力学 (Updated Lagrangian particle hydrodynamics, ULPH), 该方法基于 NOSB-PD 模型和更新的 Lagrange 格式, 能够有效地模拟流体的动态行为。随后, Yan 等^[20]将 ULPH 扩展应用于多相流的数值模拟。Wang 和 Zhang^[21]开发了一种用于多相流模拟的 PD-移动粒子半隐式模型 (Peridynamics-moving particle semi-implicit, PD-MPS), 该模型能够更准确地处理多相流中的界面问题。Gao 和 Oterkus^[22]基于近场动力学微分算子 (Peridynamic differential operators, PDDO) 理论, 提出了一种基于拉格朗日描述的多相流体流动的非局部数值模型, 对几个基准的多相流体流动问题进行了数值模拟, 如两相静压问题、两相 Poiseuille 流和二维正方形液滴变形; 他们同时期的另一项工作^[30]将 PD 理论应用在流固耦合 (Fluid-structure interaction, FSI)

问题中，开发了一个弱可压缩粘性流与弹性结构相互作用的非局部模型，其中弹性结构的变形通过 OSB-PD 模型来描述，而流体的运动方程则通过 OPPD 来建立，并对带有橡胶闸的水坝决堤算例进行了数值验证。

综上所述，PD 在 FSI 问题上相较于传统的数值模拟方法表现出了一定的优势和较大的应用潜力。本文将基于该方法，对细观尺度下液桥弯液面的演化问题进行研究。

1.4 模型设置

在二维空间中建立单液桥的几何模型，如图 2 所示。模型的几何尺寸为 $0.5\text{ cm} \times 1.0\text{ cm}$ ，中心液桥的初始尺寸为 $0.5\text{ cm} \times 0.6\text{ cm}$ ，左右边界为静止的刚性固体壁面。物质点间的初始间距 $\Delta x = 0.01\text{ cm}$ ，近场域半径设置为 $\delta = 3.015\Delta x$ 。初始的计算域被离散为 2989 个流体粒子、606 个固体壁面虚构粒子和 1960 个空气粒子。

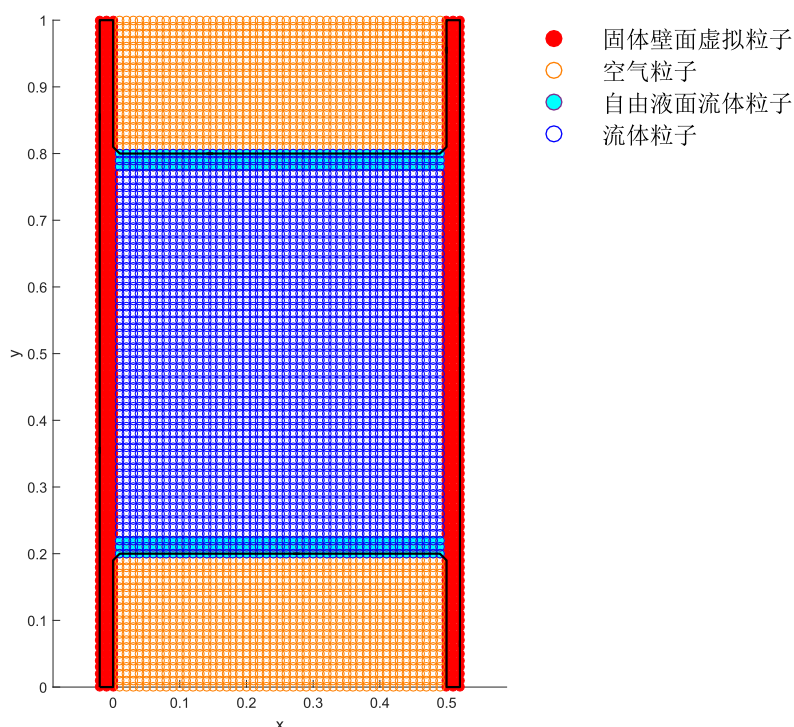


图 2 单液桥模型的几何示意图

1.5 研究内容

对于单液桥的简化模型，本文利用 OPPD 给出了孔隙流控制方程的非局部形式及其空间离散格式。针对模型中复杂的边界条件，设计了“固-液”体系中固体壁面的无滑移处理方式，以及“气-液”体系中基于几何特征的自由液面识别算法。为了避免计算过程中可能发生的粒子集聚现象，引入了粒子迁移技术（Particle Shifting Technique, PST），提高了计

算稳定性。利用 MATLAB 2015b 自主编写了求解程序,通过显式时间积分格式(二阶 Verlet-Velocity)实现了对单液桥模型的数值模拟,获得了 5° 固-液静态接触角(亲水条件)和 175° 固-液静态接触角(疏水条件)下弯液面的动态演化过程,验证了模型和算法的有效性。

在计算性能优化方面,本文实践了从算法构建到程序设计的全过程。作为一种解释性语言,MATLAB 对于文件和函数的编译方式不同,调用内置函数比调用外部脚本文件更快。因此,本研究不采用将主程序分写成多个子程序脚本再调用的形式,而是建立一个包含所有计算流程的独立主程序文件。此外,在编写程序时,考虑将待计算数据集成为数组和矩阵来计算,减少了 for 循环的嵌套层数,提高了代码的运行效率。

第2章 近场动力学建模

2.1 近场动力学微分算子理论

2.1.1 矢量函数的非局部导数

Madenci 等^[23]在 2016 年提出了 PDDO 的概念, PDDO 通过构造 PD 正交函数来获得物质点任意阶局部导数的近似非局部积分形式表达。具体地, 考虑在 M 维空间中函数 $f(\mathbf{x}')$ $= f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi})$ 的 N 阶 Taylor 级数展开式, 假设余项对函数的贡献可忽略, 有

$$f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) = \sum_{n_1=0}^N \sum_{n_2=0}^{N-n_1} \cdots \sum_{n_M=0}^{N-n_1-\cdots-n_{M-1}} \frac{1}{n_1!n_2!\cdots n_M!} \xi_1^{n_1} \xi_2^{n_2} \cdots \xi_M^{n_M} \frac{\partial^{n_1+n_2+\cdots+n_M} f(\mathbf{x})}{\partial x_1^{n_1} \partial x_2^{n_2} \cdots \partial x_M^{n_M}} \quad (1)$$

其中, ξ_i 是物质点间的相对位置的分量, n_i 是对变量 x_i 的微分阶数, i 从 1 到 M 取值, $\sum_{i=0}^M n_i$ 从 0 到 N 取值。引入并构造如下形式的 PD 函数

$$g_N^{p_1 p_2 \cdots p_M}(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{q_1=0}^N \sum_{q_2=0}^{N-q_1} \cdots \sum_{q_M=0}^{N-q_1-\cdots-q_{M-1}} a_{q_1 q_2 \cdots q_M}^{p_1 p_2 \cdots p_M} w_{q_1 q_2 \cdots q_M}(\|\boldsymbol{\xi}\|) \xi_1^{q_1} \xi_2^{q_2} \cdots \xi_M^{q_M} \quad (2)$$

其中, a 是待定系数, w 是关于 ξ_i 的影响函数, p_i 是对变量 x_i 的微分阶数, i 从 1 到 M 取值, $\sum_{i=0}^M p_i$, $\sum_{i=0}^M q_i$ 从 0 到 N 取值。对于(2)式的每一项, 定义指标

$$n = \sum_{i=0}^M q_i \quad (3)$$

为了确定待定系数 a , 将其看作一个 M 阶方阵 $\mathbf{a}$, 构造矩阵 $\mathbf{b}$ 和形状矩阵 $\mathbf{A}$

$$\mathbf{b} = b_{n_1 n_2 \cdots n_M}^{p_1 p_2 \cdots p_M} = n_1! n_2! \cdots n_M! \delta_{n_1 p_1} \delta_{n_2 p_2} \cdots \delta_{n_M p_M} \quad (4)$$

$$\mathbf{A} = A_{(n_1 n_2 \cdots n_M)(q_1 q_2 \cdots q_M)} = \int_{H_\delta} w_{q_1 q_2 \cdots q_M}(\|\boldsymbol{\xi}\|) \xi_1^{n_1+q_1} \xi_2^{n_2+q_2} \cdots \xi_M^{n_M+q_M} dV_{\mathbf{x}'} \quad (5)$$

其中, $\delta_{n_i p_i}$ 为克罗内克符号。由于 $\mathbf{b}$ 是已知的, 待定系数 a 可由 $\mathbf{a} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$ 计算得出。

可以证明^[23], PD 函数在近场域内具有正交性, 即

$$\frac{1}{n_1! n_2! \cdots n_M!} \int_{H_\delta} \xi_1^{n_1} \xi_2^{n_2} \cdots \xi_M^{n_M} g_N^{p_1 p_2 \cdots p_M}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} = \delta_{n_1 p_1} \delta_{n_2 p_2} \cdots \delta_{n_M p_M} \quad (6)$$

将 PD 函数作用于(1)式, 利用(6)式, 整理得

$$\frac{\partial^{n_1+n_2+\cdots+n_M} f(\mathbf{x})}{\partial x_1^{n_1} \partial x_2^{n_2} \cdots \partial x_M^{n_M}} = \int_{H_\delta} f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) g_N^{p_1 p_2 \cdots p_M}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (7)$$

其中

$$\sum_{i=0}^M n_i = \sum_{i=0}^M p_i \quad (8)$$

这样, 即可得到任意阶偏导数非局部积分的绝对值形式表达式。将(1)式的零阶项 $f(\mathbf{x})$ 移至等式左边, 同理可得任意高于零阶偏导数非局部积分的相对值形式表达式。相对值形式的表达式要求(3)式和(8)式均不为零, 而绝对值形式的表达式没有这一限制条件。

2.1.2 二维完整对称近场域 PDDO

本文用到的二维完整对称近场域下 PDDO 由顾鑫等^[24]在 2018 年给出, 其中一阶与二阶局部微分的 PD 非局部积分的相对值形式的表达式分别为

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix}^T = \int_{H_x} (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} g_2^{10}(\boldsymbol{\xi}) \\ g_2^{01}(\boldsymbol{\xi}) \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}'} \quad (9)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \end{bmatrix}^T = \int_{H_x} (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} g_2^{20}(\boldsymbol{\xi}) \\ g_2^{02}(\boldsymbol{\xi}) \\ g_2^{11}(\boldsymbol{\xi}) \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}'} \quad (10)$$

其中, 对于 PD 函数 g_2 中具有相同指标 n 的项, 选定以下影响函数

$$w_n(\|\boldsymbol{\xi}\|) = \frac{\delta^{n+1}}{\|\boldsymbol{\xi}\|^{n+1}} \quad (11)$$

指标 n 由(3)式定义。从而, (6)式和(7)式可化为

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix}^T = \frac{1}{\pi h V_1} \int_{H_x} w_1(\|\boldsymbol{\xi}\|) (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}'} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \end{bmatrix}^T = \frac{1}{\pi h V_2} \int_{H_x} w_2(\|\boldsymbol{\xi}\|) (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} 3\xi_1^2 - \xi_2^2 \\ -\xi_1^2 + 3\xi_2^2 \\ 4\xi_1\xi_2 \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}'} \quad (13)$$

其中, h 为平面问题第三个方向的厚度, $V_1 = \delta^4/2$ 和 $V_2 = \delta^6/3$ 由下式得到

$$V_n = \int_0^\delta w_n(\|\boldsymbol{\xi}\|) \|\boldsymbol{\xi}\|^{2n+1} d\|\boldsymbol{\xi}\| \quad (n = 1, 2) \quad (14)$$

不难看出, PDDO 可以将控制方程中的任意阶局部微分转化为非局部积分, 为微分控制方程转化为积分方程提供了重要的简化思路。

2.2 自由表面上流体的控制方程

考虑表面张力的作用后, 在 Lagrange 描述中, 流体控制方程为连续性方程和动量方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\rho \nabla \cdot \mathbf{v} \quad (15)$$

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla P + \mathbf{F}_V + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_S \quad (16)$$

其中, 变量 $t, \rho, \mathbf{v}, P, \mathbf{F}_V, \mathbf{F}_B, \mathbf{F}_S$ 分别是时间、流体密度、速度矢量、压力、粘性应力、体力 and 表面张力。需要注意的是, 这里将表面张力作为一个体积力项, 而不是边界上的面力。

粘性应力定义为

$$\mathbf{F}_V = \mu(\Delta \mathbf{v}) \quad (17)$$

其中, μ 是流体的动态粘度系数。

对于自由液面上的流体粒子，表面张力定义为

$$\mathbf{F}_S = \beta \kappa \mathbf{n} \quad (18)$$

其中， κ 称为局部自由表面曲率

$$\kappa = -\nabla \cdot \mathbf{n} \quad (19)$$

为了在近场域内利用(18)式计算流体粒子的表面张力，还需要确定每个粒子的单位法矢量和曲率。根据 Brackbill 等提出的连续体表面力模型^[25]，引入颜色函数 s 来识别不同的流相。对于“气-液”模型

$$s = \begin{cases} 1, & \text{粒子类型为流体} \\ 0, & \text{粒子类型为空气} \end{cases} \quad (20)$$

从而，颜色函数的梯度可以表示出流体粒子的单位法矢量

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla s}{\|\nabla s\|} \quad (21)$$

由于表面张力的大小随着流体粒子到界面距离的增加而减小，需要引入一个权重函数对(18)式进行修正^[26]。定义权重函数为

$$\lambda = \|\nabla s\| \quad (22)$$

将(19)式、(21)式、(22)式代入(18)式，表面张力可以表示为

$$\mathbf{F}_S = \beta \kappa \mathbf{n} \lambda = \beta \left(-\nabla \cdot \left(\frac{\nabla s}{\|\nabla s\|} \right) \right) \nabla s \quad (23)$$

对于(16)式中压强梯度项，一般采用状态方程对压强进行迭代计算^[26]。对于弱可压缩流体，状态方程可以表示为

$$P = \frac{\rho_0 c_f^2}{\gamma} \left(\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma - 1 \right) + P_0 \quad (24)$$

其中， ρ_0, P_0 分别是流体的初始密度和初始背景压强，对于自由表面流问题，取 $P_0=0$ ^[27]。 γ 是流体的材料常数，取值范围从 1 到 7。 c_f 是流体的人工声速，一般被定义为结构中最大流体速度的 10 倍^[28]。

2.3 控制方程的非局部积分形式

通过使用 PDDO，可以将控制方程重构为非局部形式。根据 2.1.1 节的介绍，定义算子向量和对称矩阵

$$\mathbf{g}_1(\xi) = [g^{10}(\xi) \quad g^{01}(\xi)] \quad (25)_1$$

$$\mathbf{g}_2(\xi) = \begin{bmatrix} g^{20}(\xi) & g^{11}(\xi) \\ g^{11}(\xi) & g^{02}(\xi) \end{bmatrix} \quad (25)_2$$

根据(6)式和(7)式，连续性方程(15)式的非局部形式为

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x})}{\partial t} = -\rho(\mathbf{x}) \int_{H_x} \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi}) \cdot (\mathbf{v}(\mathbf{x}') - \mathbf{v}(\mathbf{x})) dV_{\mathbf{x}'} \quad (26)$$

动量方程(16)式中压力梯度的非局部形式为

$$\nabla P(\mathbf{x}) = \int_{H_x} (P(\mathbf{x}') - P(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (27)$$

动量方程(16)式中粘性力的非局部形式为

$$\mathbf{F}_V = \int_{H_x} \mu(\mathbf{x}) (\mathbf{v}(\mathbf{x}') - \mathbf{v}(\mathbf{x})) \text{tr}(\mathbf{g}_2(\boldsymbol{\xi})) dV_{\mathbf{x}'} \quad (28)$$

为了获得动量方程(16)式中表面张力的非局部形式，首先需要计算颜色函数的梯度

$$\nabla s(\mathbf{x}) = \int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (29)$$

由于表面张力项仅在自由液面附近不为零，定义

$$(s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) = \begin{cases} 1, & \text{物质点 } \mathbf{x} \text{ 为流体粒子, 物质点 } \mathbf{x}' \text{ 为空气粒子} \\ 0, & \text{物质点 } \mathbf{x} \text{ 和 } \mathbf{x}' \text{ 均为流体粒子} \end{cases} \quad (30)$$

根据(21)式，单位法矢量场可以由颜色函数的梯度归一化得到。若在实际计算过程中颜色函数的梯度的绝对值过小，将可能导致法向量具有错误的方向。引入截断函数可以有效地避免这个问题^[29]，定义截断函数为

$$\mathbb{N}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \|\nabla s\| > 1.0 \times 10^{-2} \Delta x \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \quad (31)$$

其中， Δx 为空间离散时各物质点的间距。从而，单位法矢量场可表示为

$$\mathbf{n}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{\int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'}}{\left\| \int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \right\|}, & \text{若 } \mathbb{N}(\mathbf{x}) = 1 \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \quad (32)$$

根据(19)式，可得曲率标量场

$$\kappa^*(\mathbf{x}) = -\nabla \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) = -\int_{H_x} \min(\mathbb{N}(\mathbf{x}), \mathbb{N}(\mathbf{x}')) (\mathbf{n}(\mathbf{x}') - \mathbf{n}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (33)$$

如图 3 所示，自由液面区域的边界宽度定义为 2δ 。如果中心粒子 $\mathbf{x}$ 位于自由液面区域的边界，则位于图中阴影区域内族成员粒子的单位法向量将强制为零。对此，Gao 和 Oterkus^[30]提出了一种边界粒子的表面校正方法，用来修正曲率场 $\kappa(\mathbf{x})$ 。

具体地，定义修正因子

$$\zeta^*(\mathbf{x}) = \frac{\int_{H_x} \min(\mathbb{N}(\mathbf{x}), \mathbb{N}(\mathbf{x}')) w_0(\|\boldsymbol{\xi}\|) dV_{\mathbf{x}'}}{\int_{H_x} w_0(\|\boldsymbol{\xi}\|) dV_{\mathbf{x}'}} \quad (34)$$

其中， h 称为平滑长度。根据 Colagrossi 和 Landrini^[31]的研究，其值被设定为 $1.2\Delta x$ 。

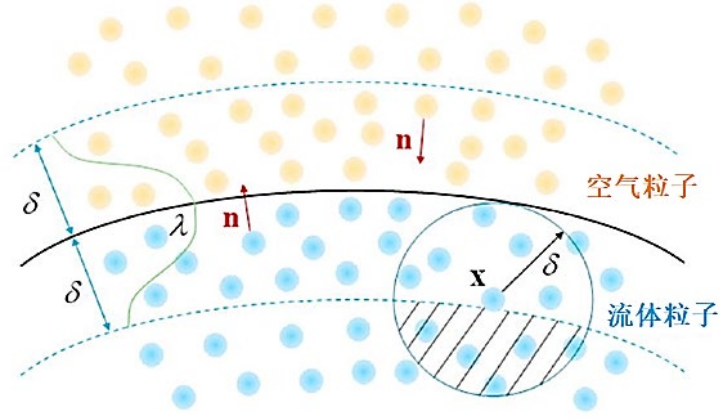


图 3 自由液面区域的表面张力

引入改进的高斯加权函数

$$w_0(\|\xi\|) = \frac{1}{H} (e^{-(\|\xi\|/h)^2} - e^{-9}) / (h^2 \pi (1 - 10e^{-9})), \|\xi\| < \delta \quad (35)$$

其中，厚度 H 表示标准化的均匀网格中粒子的体积系数，一般取为 1。从而，(3-35)式中的曲率场被修改为

$$\kappa^{**}(\mathbf{x}) = \frac{\kappa^*(\mathbf{x})}{\zeta^*(\mathbf{x})} \quad (36)$$

至此，我们得到了表面张力的非局部形式为

$$\mathbf{F}_S = -\beta \frac{\int_{H_x} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) (\mathbf{n}(\mathbf{x}') - \mathbf{n}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'}}{\int_{H_x} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) w_0(\|\xi\|) dV_{x'} / \int_{H_x} w_0(\|\xi\|) dV_{x'}} \left(\int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} \right) \quad (37)$$

从而，动量方程(16)式的非局部形式为

$$\begin{aligned} \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = & - \int_{H_x} (P(\mathbf{x}') - P(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} + \int_{H_x} \mu(\mathbf{x}) (\mathbf{v}(\mathbf{x}') - \mathbf{v}(\mathbf{x})) \text{tr}(\mathbf{g}_2(\xi)) dV_{x'} \\ & - \beta \frac{\int_{H_x} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) (\mathbf{n}(\mathbf{x}') - \mathbf{n}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'}}{\int_{H_x} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) w_0(\|\xi\|) dV_{x'} / \int_{H_x} w_0(\|\xi\|) dV_{x'}} \left(\int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} \right) \end{aligned} \quad (38)$$

2.4 空间离散与时间差分格式

求解 PD 运动方程涉及空间离散与积分、时间积分。如图 4 所示，结构在二维空间内被离散为中心正交的均匀粒子点阵，相邻粒子的间距为 Δx ，近场域的半径为 δ （本文中取为 $3.015\Delta x$ ）。近场域 H_x 内的粒子 j 称为中心粒子 i 的族成员。由于采用 Lagrange 描述流体粒子的运动，近场域内流体粒子不断发生变更，需在每个时间步对粒子位置及族成员关系进行动态更新，以确保近场相互作用的准确性。

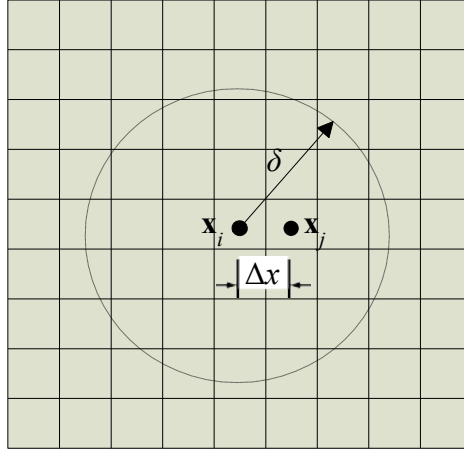


图 4 二维结构的中心正交均匀离散

空间离散化后，域内积分采用单高斯点积分方法，时间积分采用显式差分格式。具体地，在时间步 $t=t_n$ ，连续性方程(26)式被离散化为

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \rho_i^n \Delta t \sum_{j=1}^{N_i} [(\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n) \cdot \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n)] V_j \quad (39)$$

其中， N_i 为 n 时步粒子 i 的族成员数， V_j 为粒子 j 的积分体积。采用正交均匀离散时， $V_j = h(\Delta x)^2$ ， h 为平面问题第 3 个方向的厚度。 ξ_{ij} 为 n 时步粒子 i 与粒子 j 的相对位置矢量

$$\xi_{ij}^n = \mathbf{x}_j^n - \mathbf{x}_i^n \quad (40)$$

动量方程(37)式被离散化为

$$\mathbf{a}_i^{n+1} = \frac{1}{\rho_i^{n+1}} \left(\begin{aligned} & -\sum_{j=1}^{N_i} (p_j^n - p_i^n) \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n) V_j + \sum_{j=1}^{N_i} \mu_i (\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n) \text{tr}(\mathbf{g}_2(\xi_{ij}^n)) V_j \\ & - \beta \frac{(\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) (\mathbf{n}_j^n - \mathbf{n}_i^n) \cdot \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n) V_j)}{\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j / \sum_{j=1}^{N_i} w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j} (\sum_{j=1}^{N_i} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n) V_j) \end{aligned} \right) + \frac{1}{\rho_i^{n+1} \mathbf{F}^B} \quad (41)$$

其中， $\mathbf{a}$ 为粒子的加速度矢量。对于二维问题，由(12)式和(13)式，可以分别将(39)式和(41)式进一步简化，相对值形式为

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \frac{2\Delta x^2}{\pi\delta^2} \rho_i^n \Delta t \sum_{j=1}^{N_i} (\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \quad (42)$$

$$\mathbf{a}_i^{n+1} = \frac{2\Delta x^2}{\pi\delta^2 \rho_i^{n+1}} \left(\begin{aligned} & -\sum_{j=1}^{N_i} (p_j^n - p_i^n) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} + \frac{3\mu_i \sum_{j=1}^{N_i} (\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n)}{\sqrt{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|}} \\ & - \frac{\left(\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) (\mathbf{n}_j^n - \mathbf{n}_i^n) \cdot \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \right) \left(\sum_{j=1}^{N_i} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \right)}{\frac{\pi\delta^2}{2\beta\Delta x^2} \left(\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j / \sum_{j=1}^{N_i} w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j \right)} \end{aligned} \right) + \frac{1}{\rho_i^{n+1} \mathbf{F}^B} \quad (43)$$

粒子的速度和位移更新采用二阶 Verlet-Velocity 算法。该算法最初由 Sloper 等^[32]于 1982 年提出，具有计算量适中且精度较高的特点。通过 n 时步速度以及 n 和 $n+1$ 时步的

加速度，可以显式计算出 $n+1$ 时步的物质点速度和位移

$$\begin{cases} \mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + \frac{1}{2}(\mathbf{a}_i^{n+1} + \mathbf{a}_i^n)\Delta t \\ \mathbf{u}_i^{n+1} = \mathbf{u}_i^n + \mathbf{v}_i^n\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}_i^n\Delta t^2 \\ \mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^0 + \mathbf{u}_i^{n+1} \end{cases} \quad (44)$$

该格式的初始条件为初始坐标和初始速度，再根据(41)式计算 0 和 1 时步的加速度，依时间步长开展逐步积分求解。

由于显式时间积分是条件稳定的^[33]，时间步长必须小于某个由控制方程决定的临界值。具体地，时间步长应满足体力、粘性力、体力和表面张力场的 Courant-Friedrichs-Levy 条件^[27]

$$\Delta t < \min\left(\frac{h_{\text{smooth}}}{\|\mathbf{v}_{\text{max}}\| + c_B}, \frac{1}{8} \frac{h_{\text{smooth}}^2}{\max(\mu/\rho_0)}, \frac{1}{4} \sqrt{\frac{h_{\text{smooth}}}{g}}, \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\min(\rho_0)h^3}{2\pi\beta}}\right) \quad (45)$$

其中， h_{smooth} 是平滑长度， $\mathbf{v}_{\text{max}}$ 是流体粒子的最大速度， μ 是粘度系数， ρ_0 是流体的初始密度， g 是重力加速度， β 是表面张力系数。

2.5 边界的处理

2.5.1 固体壁面的边界条件

在本文中，虚构粒子被用来表示单液桥模型中的刚性壁面。一般地，固体边界上流体粒子的速度边界条件可分为无滑移条件（在壁面处流体速度为零， $\mathbf{v}=\mathbf{0}$ ）和的自由滑移条件（流体速度仅在壁面法向方向为零， $\mathbf{v} \perp \mathbf{n}_{\text{wall}}$ ）。对于粘性流体，适用于无滑移边界条件。

如图 5 所示，对于无滑移固体边界，虚构粒子的速度根据流体粒子的速度进行计算

$$\mathbf{v}_i^n = 2\mathbf{v}_{\text{wall}} - \sum_{k=1}^{N_f} w_0(\|\xi_{ij}^n\|)\mathbf{v}_k^n \quad (46)$$

其中， $\mathbf{v}_{\text{wall}}$ 为固体壁面的速度（本文中的固体墙壁为静态和刚性的边界）， w_0 为(35)式给出的改进的高斯加权函数。需要注意，图中的空气粒子 j 或流体粒子 k 不能被定义为虚构粒子。空气粒子 j 不参与任何粒子的族成员关系，仅考虑流体粒子 k 为虚构粒子 i 的族成员。从而， N_f 是虚构粒子 i 的族成员中流体粒子的个数。

虚构粒子的压力和密度分别为

$$P_i = \frac{\sum_{k=1}^{N_f} (P_k + (\mathbf{F}_k^B - \rho_k \mathbf{a}_{\text{wall}}) \cdot \xi_{ik}^n) w_0(\|\xi_{ij}^n\|)}{\sum_{k=1}^{N_f} w_0(\|\xi_{ij}^n\|)} \quad (47)$$

$$\rho_i = \rho_{0,i} \left(\frac{P_i - P_{0,i}}{P_{\text{ref},i}} + 1 \right)^{1/\gamma_i} \quad (48)$$

其中， P_k 表示流体粒子 k 的压强， $\mathbf{F}_k^B$ 表示流体粒子的体力（本文中不作考虑）， $\mathbf{a}_{\text{wall}}$ 为固

体壁面的加速度， $\rho_{0,i}$, $P_{0,i}$, $P_{ref,i}$, γ_i 分别是虚构粒子 i 的初始密度、背景压力、参考压力和材料常数，可以根据流体粒子 k 的相关计算参数来设定。需要注意，虽然虚构粒子的物理量需要在每个时间步长计算，但这些物理量不需要更新，因为虚构粒子仅用于模拟每个时间步长内固体边界与流体粒子之间的相互作用。

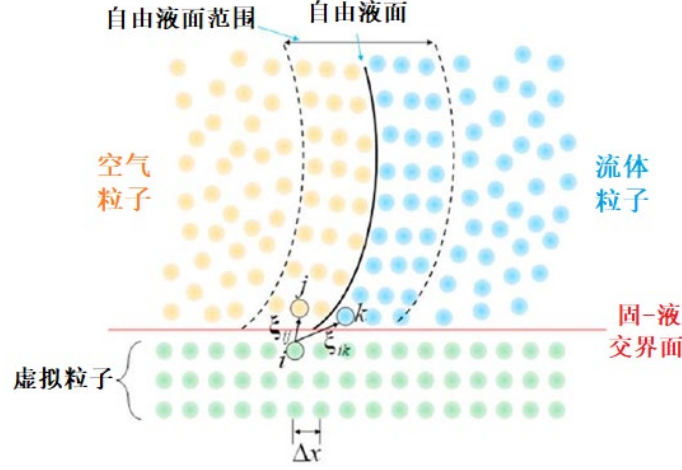


图 5 固体壁面边界处理

2.5.2 固体壁面的碰撞模型

如果靠近固体壁面的流体粒子在更新的过程中穿过了固体壁面，则需要校正流体粒子的速度。在这种情况下，需要引入固体壁面的碰撞模型^[34]。

如图 6 所示，定义固体边界表面处一层虚构粒子的位置矢量 $\mathbf{x}_{i,\text{boundary}}$ 和厚度为 $\alpha\Delta x$ 的缓冲层，缓冲层粒子的位置分布为

$$\mathbf{x}_{i,\text{int}} = \mathbf{x}_{i,\text{boundary}} - \alpha\Delta x \mathbf{n}_{\text{wall}} \quad (49)$$

系数 α 一般取为 0~0.5。对于 FSI 区域内的流体粒子 k ，若^[34]

$$(\mathbf{x}_k^{n+1} - \mathbf{x}_{i,\text{int}}) \cdot \mathbf{n}_{\text{wall}} < 0 \quad (50)$$

则该流体粒子穿透了固体壁面（如图 6 中的蓝色虚线圆圈所示），速度修正为

$$(\mathbf{v}_k^{n+1})^{\text{corrected}} = (\mathbf{v}_k^{n+1}) - 2((\mathbf{v}_k^{n+1} - \mathbf{v}_{\text{wall}}) \cdot \mathbf{n}_{\text{wall}}) \mathbf{n}_{\text{wall}} \quad (51)$$

更新后的校正位移和位置将分别为

$$(\mathbf{u}_k^{n+1})^{\text{corrected}} = \mathbf{u}_k^n + (\mathbf{v}_k^{n+1})^{\text{corrected}} \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_k^n \Delta t^2 \quad (52)$$

$$(\mathbf{x}_k^{n+1})^{\text{corrected}} = \mathbf{x}_k^n + (\mathbf{u}_k^{n+1})^{\text{corrected}} \quad (53)$$

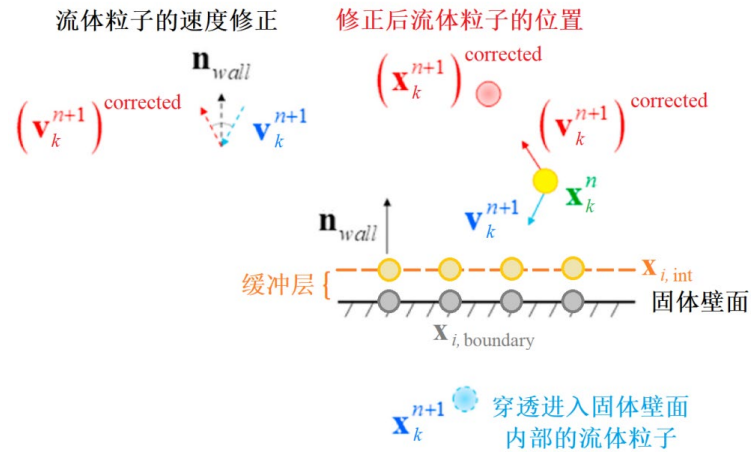


图 6 固体壁面的碰撞模型

2.5.3 附壁效应

由于不同流体对固体表面的依附性质不同，在流体与固体壁面的交界处，表面张力还表现为润湿现象，即流体在固体表面上的铺展或收缩行为。如图 7 所示，当一流体液滴被释放到固体表面时，如果液滴能自发地铺展，此过程便称为“完全润湿”；如果液滴完全不发生铺展，液滴在固体表面上仍保持圆球形状，则称之为“不润湿”。在实际情况中，往往是固体表面上的液滴不完全铺展并保持一个平衡形状，即“部分润湿”。这时，根据液相和固相之间的静态接触角 θ_{eq} ，可以定义固体表面特性为“亲水”（ $\theta_{eq} < 90^\circ$ ）或“疏水”（ $\theta_{eq} > 90^\circ$ ）。最常见的例子是常温下试管中平静的水呈现出凹液面，而水银呈现出凸液面。

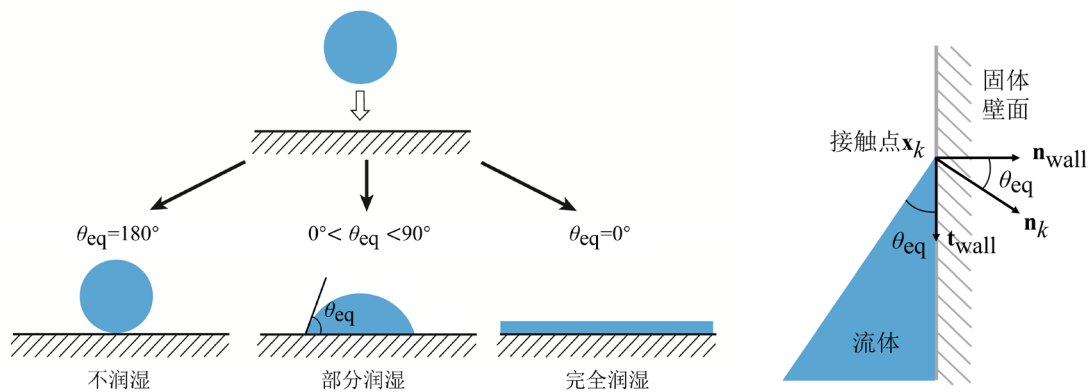


图 7 流体液滴在固体表面上的铺展（左）和附壁效应的放大视图（右）

对于自由液面范围内靠近壁面的流体粒子 k ，壁面粘附力的计算方法与(23)式给出的表面张力计算方法相同。但是，在计算(23)式之前，需要重新定义单位法矢量

$$\mathbf{n}_k = \cos(\theta_{eq})\mathbf{n}_{wall} + \sin(\theta_{eq})\mathbf{t}_{wall} \quad (54)$$

其中， θ_{eq} 是流体与壁面之间的静态接触角， $\mathbf{n}_{wall}$ 是指向壁面内部的单位法矢量， $\mathbf{t}_{wall}$ 是指向流体内部的单位切矢量。如图 7 所示，在考虑附壁效应的情况下， $\mathbf{n}_k$ 被定义为流体自由液面与壁面所成的接触线在 $\mathbf{x}_k$ 处指向自由液面内部的单位法矢量。

需要注意的是，常数 θ_{eq} 不是流体的材料属性，而是固体的表面特性，它的值是在流体静止时通过实验测得的。根据 Brackbill 等^[25]的解释，无论模型的运行数据是否表明流体与壁面实际上形成了等于 θ_{eq} 的接触角，(54)式均适用。这既是一个物理近似，也是一个数值近似。

2.6 自由液面的识别

在流体运动的数值模拟中，粒子的空间分布在计算域内持续变化，自由液面的识别与重构对计算的稳定性及模拟精度具有重要影响。Koshizuka 等^[35]于 1996 年提出针对不可压缩流体的移动粒子半隐式方法，将流体表面粒子数密度低于流体内部粒子数密度作为自由液面的判定条件。该方法因操作简便而被广泛采用。然而，在处理具有大变形、强不连续性等复杂特征的自由表面时（如溅射的液滴、破碎的波浪等构型），粒子的空间分布变得更加复杂多变，难以仅依靠单一判据来识别自由液面粒子^[36]。

针对这一问题，本文引入 Alpha Shapes 算法来辅助识别自由液面范围内的流体粒子。Alpha Shapes 算法最早由 Edelsbrunner 等^[37]于 1983 年提出，是一种简单、高效、稳定的边界点提取算法。如图 8(a)所示，对于任意形状的有限平面点集 P ，用一个半径为 α 的圆在 P 外滚动。一般而言，存在三种情况：当 α 的值足够小，趋向于零时， P 中的每一个点都是边界点；当 α 的值足够大，趋向于无穷时，求出的边界线是 P 的凸包；当 P 构成的区域为多连通域，且 P 中点的密度比较均匀，当 α 取恰当的值时，可同时提取 P 的内外边界。

如图 8(b)所示，Alpha Shapes 算法从 P 中任意点 p_i 开始，在半径为 2α 的邻域点集 R_p 内，取任意点 p_r ，通过 p_i 和确定圆心 p_0 ，计算 R_p 内其他点到 p_0 的距离 d_i 。若所有 d_i 均大于 α ，则 $\overline{p_i p_r}$ 为边界线段，否则为非边界线段。对 P 中的剩余点重复上述步骤，直到找到 P 的所有边界线段。

在单液桥模型中，对所有流体粒子和固体粒子构成的结构使用 Alpha Shapes 算法，可以找到该结构的边界点，如图 2 中黑线所示。通过对边界点的类型进行判断，可以分别筛

选出最外层的流体粒子，即图 8(c)中的亮绿色粒子。进一步，在这些流体粒子的指定邻域内搜索上、下两个自由液面表层的流体粒子（本文中，搜索半径设定为 1.66 倍的近场域半径），即图 8(c)中的红色粒子。最后，再使用 `inpolygon` 函数剔除背景中多余空气粒子，得到每个时间步内与自由液面流体粒子单向作用的空气粒子，即图 8(c)中的蓝色粒子。

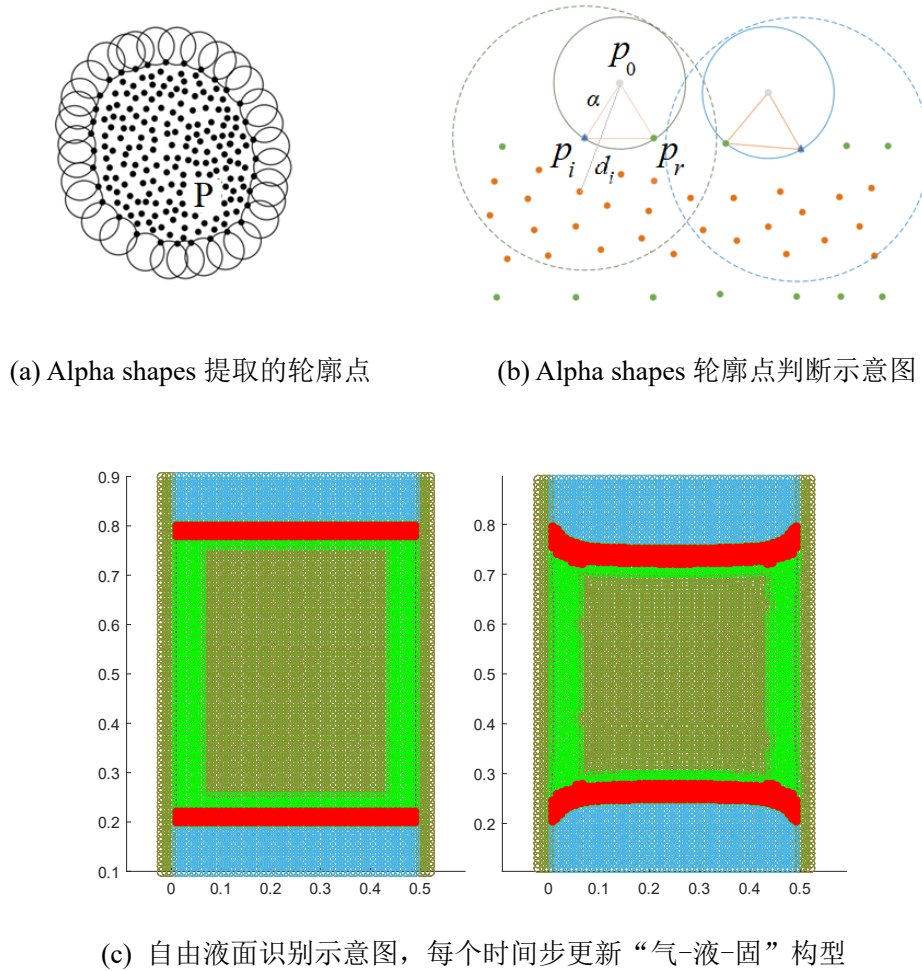


图 8 Alpha Shapes 算法

2.7 防聚集的粒子迁移技术

以光滑粒子流体动力学 (Smoothed-particle hydrodynamics, SPH) 为代表的粒子类方法，在粒子分布发生严重畸变时往往面临数值不稳定性问题^[39]。由粒子间距不规则引起的数值误差，可能会在模拟后期显著累积并严重影响计算结果。Silling 等人^[40]指出，PD 方法同样也面临这一问题。为了消除粒子聚集现象并抑制数值不稳定性，PST 在流体动力学模拟中被广泛采用^[39,41,42,44]。

PST 技术通过引入位移修正来调整粒子位置，使粒子在移动后保持近似均匀分布，从而有效降低粒子分布的不规则性^[43]

$$(\mathbf{x}_i^{n+1})^{\text{corrected}} = \mathbf{x}_i^0 + (\mathbf{u}_i^{n+1})^{\text{corrected}} \quad (55)$$

粒子 i 的位移修正为

$$(\mathbf{u}_i^{n+1})^{\text{corrected}} = \mathbf{u}_i^{n+1} + (\delta\mathbf{u}_i)^{PST} \quad (56)$$

在(56)式中，参数 $(\delta\mathbf{u}_i)^{PST}$ 表示位移修正量，可以定义为

$$(\delta\mathbf{u}_i)^{PST} = C_{PST} \alpha_{PST} \mathbf{U}_i \quad (57)$$

其中 C_{PST} 是预定义的常数，范围为 0.01 至 0.1，取决于具体的问题， α_{PST} 定义为

$$\alpha_{PST} = \|\mathbf{v}_{\max}\| \Delta t \quad (58)$$

其中可以选择为 $\|\mathbf{v}_{\max}\|$ 最大流体粒子速度的大小，也可以根据具体问题精确估计。

在(57)式中，参数 $\mathbf{U}_i$ 表示位移的修正量，可定义为

$$\mathbf{U}_i = \sum_{j=1}^{N_i} \frac{\|\bar{\xi}_i\|^2}{\|\xi_{ij}^n\|^2} \boldsymbol{\zeta}_{ij} \quad (59)$$

其中

$$\boldsymbol{\zeta}_{ij} = \frac{\xi_{ij}^n}{\|\xi_{ij}^n\|}, \quad \|\bar{\xi}_i\| = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} \|\xi_{ij}^n\| \quad (60)$$

$\|\bar{\xi}_i\|$ 表示中心点与其族成员粒子 j 之间的平均间距， $\boldsymbol{\zeta}_{ij}$ 表示粒子与之间的单位距离矢量。需要注意的是，(59)式中 $\boldsymbol{\zeta}_{ij}$ 的求和可以反映当前粒子分布的各向异性， $(\|\bar{\xi}_i\|^2 / \|\xi_{ij}^n\|^2)$ 项在表述中作为加权函数。根据 Lind 等人的说法^[44]，如果位移修正量远大于初始间距 Δx ，则会诱导数值误差。因此，粒子位移修正量 $(\delta\mathbf{u}_i)^{PST}$ 的上限设定为 $0.2\Delta x$ 。

速度和压力也可以根据位移的修正量进行修正，在二维完整对称近场域下，相对值形式的表达式为^[30]

$$\begin{aligned} (\mathbf{v}_i^{n+1})^{\text{corrected}} = & \left[\mathbf{v}_{i1}^{n+1} + \frac{2\Delta x^2}{\pi\delta^2} \sum_{j=1}^{N_i} (\mathbf{v}_{j1}^n - \mathbf{v}_{i1}^n) \frac{[\xi_{ij1} \quad \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \cdot (\delta\mathbf{u}_i)^{PST} + \frac{3\Delta x^2}{2\pi\delta^3} \sum_{j=1}^{N_i} ((\delta\mathbf{u}_i)^{PST})^T \cdot \right. \\ & (\mathbf{v}_{j1}^n - \mathbf{v}_{i1}^n) \frac{\begin{pmatrix} 3\xi_1^2 - \xi_2^2 & 4\xi_1\xi_2 \\ 4\xi_1\xi_2 & -\xi_1^2 + 3\xi_2^2 \end{pmatrix}}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|^{3/2}} \cdot (\delta\mathbf{u}_i)^{PST}, \mathbf{v}_{i2}^{n+1} + \frac{2\Delta x^2}{\pi\delta^2} \sum_{j=1}^{N_i} (\mathbf{v}_{j2}^n - \mathbf{v}_{i2}^n) \frac{[\xi_{ij1} \quad \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \cdot (\delta\mathbf{u}_i)^{PST} + \\ & \left. \frac{3\Delta x^2}{2\pi\delta^3} \sum_{j=1}^{N_i} ((\delta\mathbf{u}_i)^{PST})^T \cdot (\mathbf{v}_{j2}^n - \mathbf{v}_{i2}^n) \frac{\begin{pmatrix} 3\xi_1^2 - \xi_2^2 & 4\xi_1\xi_2 \\ 4\xi_1\xi_2 & -\xi_1^2 + 3\xi_2^2 \end{pmatrix}}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|^{3/2}} \cdot (\delta\mathbf{u}_i)^{PST} \right]^T \end{aligned} \quad (61)$$

$$\begin{aligned}
(P_i^{n+1})^{\text{corrected}} &= P_i^{n+1} + \frac{2\Delta x^2}{\pi\delta^2} \sum_{j=1}^{N_i} (P_j^n - P_i^n) \frac{[\xi_{ij1} \quad \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \cdot (\delta \mathbf{u}_i)^{PST} + \frac{3\Delta x^2}{2\pi\delta^3} \sum_{j=1}^{N_i} ((\delta \mathbf{u}_i)^{PST})^T \cdot \\
&\quad (P_j^n - P_i^n) \frac{\begin{pmatrix} 3\xi_1^2 - \xi_2^2 & 4\xi_1\xi_2 \\ 4\xi_1\xi_2 & -\xi_1^2 + 3\xi_2^2 \end{pmatrix}}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|^{3/2}} \cdot (\delta \mathbf{u}_i)^{PST} \quad (62)
\end{aligned}$$

第3章 数值求解

3.1 程序设计

主程序的算法流程如图9所示。在数值模拟的过程中,需要多次对粒子进行邻域搜寻,如近场域的建立、自由液面范围内流体粒子的获取等。特别是“气-液-固”构型需要在每个时间步长内更新,使得邻域搜寻的次数大大增加。因此,亟需准确高效的邻域搜寻算法。

一般而言,在给定的搜索半径范围内寻找接近某个查询点的数据点,最简单的办法是穷举搜索,即依次计算数据集中每个数据点到查询点的距离,根据距离的大小来判断满足要求的数据点。然而,这种搜索方法在数据集样本量较大的情况下需要的大量的计算成本,明显不可取。Bentley^[38]于1975年提出了KD树(K-dimensional tree)的概念,实现了对多维数据的快速检索。在MATLAB中,可以通过调用库函数 `rangesearch` 对指定粒子进行KD树邻域搜索,大大减少了计算的空间复杂度。

3.2 参数设置

对于单液桥模型,预设空气粒子以相同的点间距 Δx 充满或部分充满整个计算域。通过Alpha Shapes算法,可以找到所有流体粒子和固体粒子构成的边界点。在这些点围成的封闭区域内部,将空气粒子全部剔除,可得到当前时间步长下的完整的“气-液-固”构型。在实际的数值模拟中,为了防止剔除结束后,个别空气粒子与流体粒子的距离过近,考虑在边界外设置厚度为 $0.25\Delta x$ 缓冲层,设置方式参考(49)式。

假设流体在等温层流条件下是弱可压缩、粘性的牛顿流体。流体粒子的初始密度取为 1 kg/m^3 , 初始位移、速度、加速度和压强均为零。流体的材料常数 γ 取为1, 人工声速 c_f 取为 12 cm/s , 动力粘度系数 μ 取为 $0.2 \text{ Ps}\cdot\text{s}$, 表面张力系数 β 取为 1 N/m , C_{PST} 取为 1.0×10^{-7} 。

采用二阶 Verlet-Velocity 算法进行时间离散和求解, 时间步长 Δt 取为 $5.0\times 10^{-7} \text{ s}$, 总时间步数为15000步。经过检验,在上述的物理参数下, Δt 满足(45)式。近场域的半径大小和形状在时间积分中保持不变。

固壁虚构粒子的初始物理参数设置和流体粒子保持一致,每个时间步长内,其速度、压强和密度分别根据方程(46)式、(47)式和(48)式计算。仅考虑自由液面范围内流体粒子的表面张力,且不考虑所有粒子的体力。

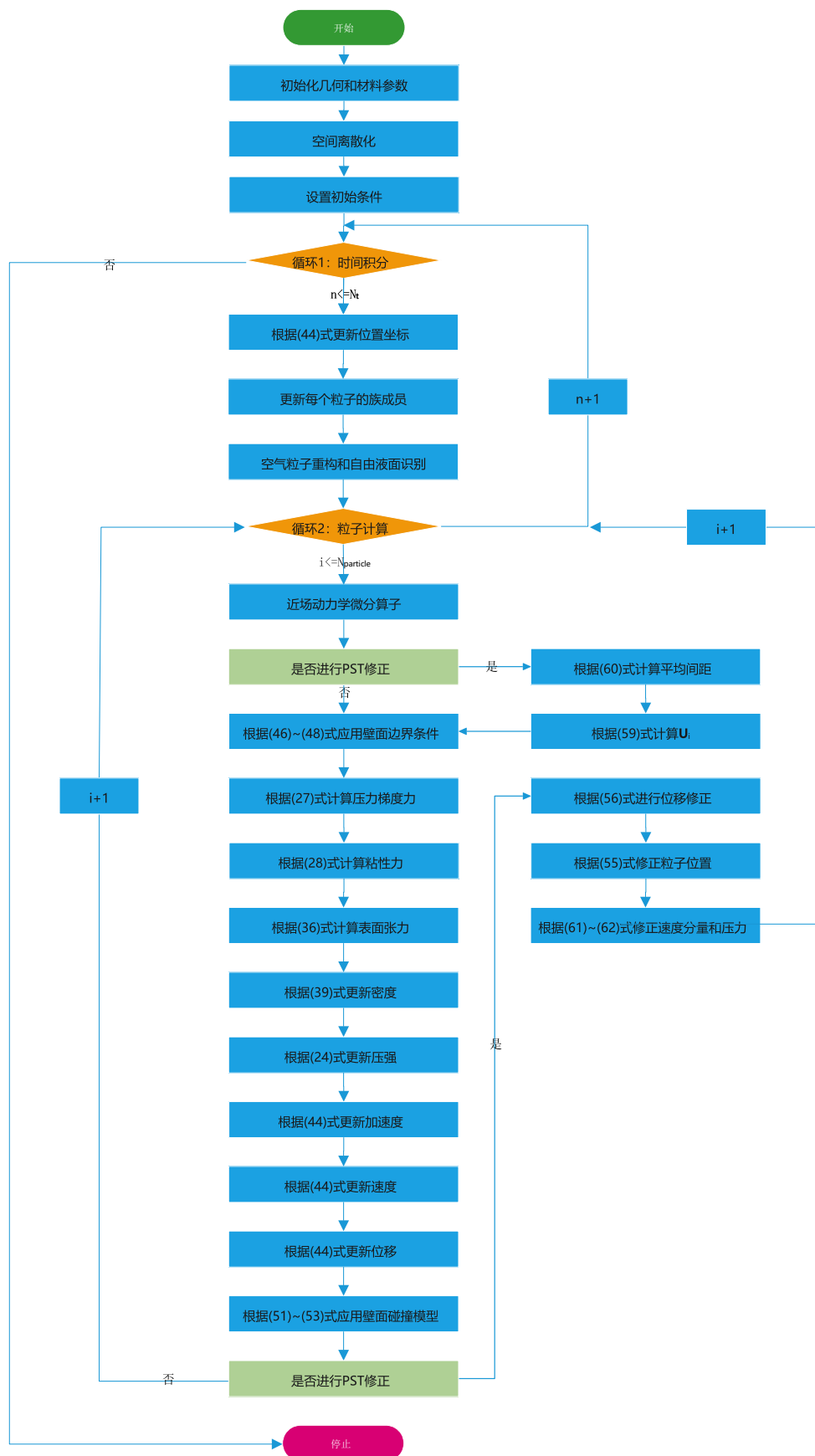


图 9 主程序计算流程图

3.3 计算结果

为了探究不同浸润条件下表面张力的作用，本文分别考虑了水润湿固壁 ($\theta_{eq}=5^\circ$) 的情况和水不润湿固壁 ($\theta_{eq}=175^\circ$) 的情况。最终构型的液面形态和粒子速度大小分布情况如图 10 所示。从图中可以观察到，在 $\theta_{eq}=5^\circ$ 的平衡状态下，水平液面转变为凹液面；在 $\theta_{eq}=175^\circ$ 的平衡状态下，水平液面转变为凸液面。这是因为在不同浸润条件下，表面张力的作用方向相反。

自由液面附近的流体粒子的速度在最后阶段并不为零。在最终时间步观察到的具有最大速度的流体粒子位于自由液面范围的中间区域。

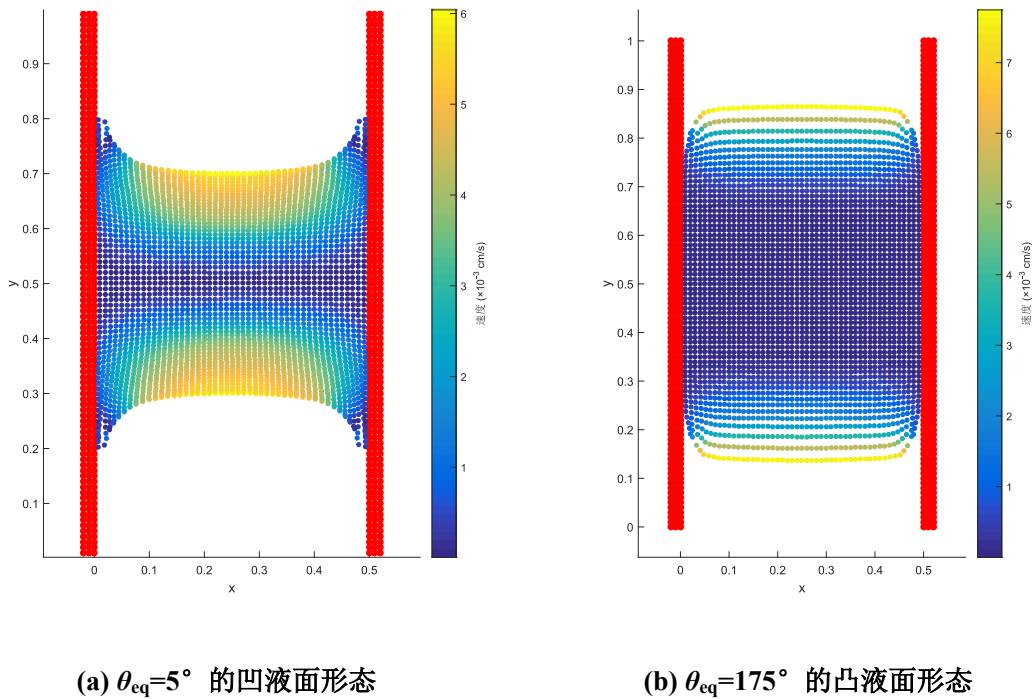


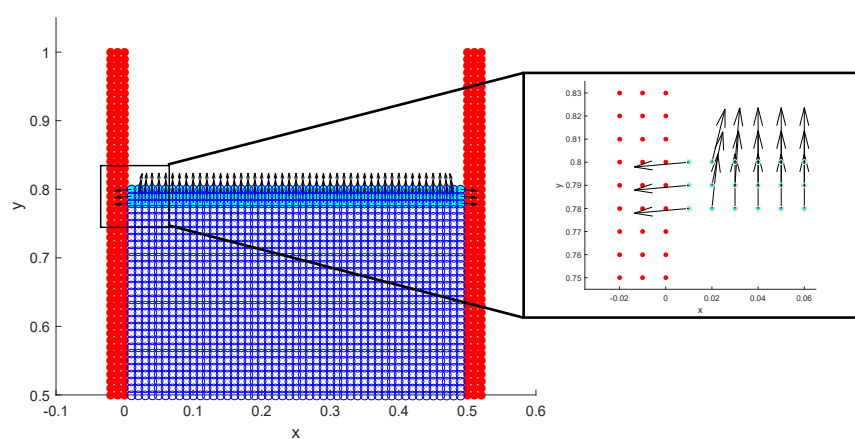
图 10 最终构型粒子速度大小分布

3.4 结果分析

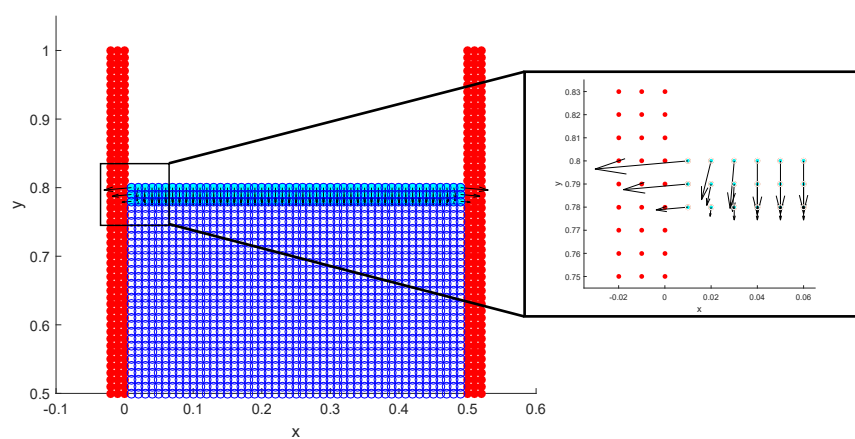
3.4.1 初始构型的单位法矢量和表面张力计算

初始构型下，自由液面与固体壁面的接触角为 90° （水平液面）。在一个计算周期后，假设自由液面最终要与固体壁面形成指定的接触角 θ_{eq} 。图 11(a)和图 11(b)分别展示了 $\theta_{eq}=5^\circ$ 的情况下，0 时步自由液面范围内流体粒子的单位法矢量 $\mathbf{n}$ 和表面张力 $\mathbf{F}_s$ 。

作为对比，图 12 展示了 Brackbill 等^[25]使用连续表面力模型(Continuum surface force model, CSF)计算附壁效应的一个相似算例，考虑了位于圆柱形水箱底部的浅水池表面。图 12(a) 和图 12(b) 分别展示了单位法矢量和壁面附着力的方向和大小。

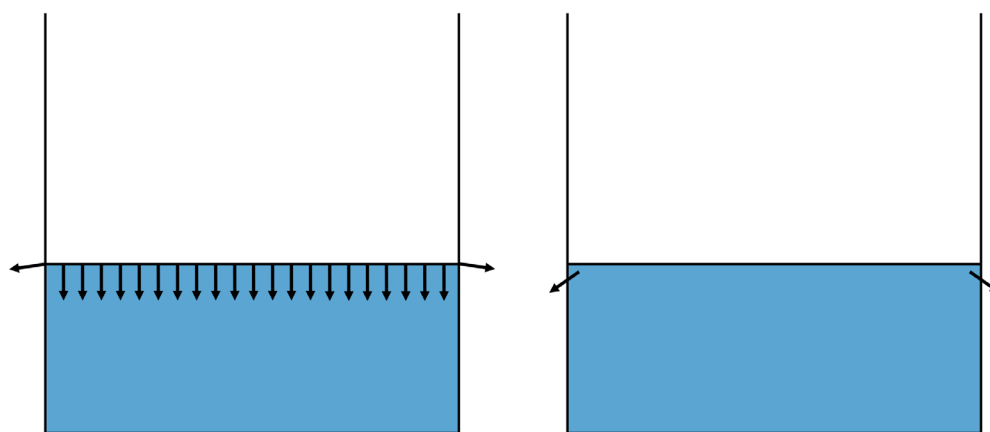


(a) 单位法矢量的方向



(b) 表面张力的方向和大小

图 11 初始单位法矢量场和表面张力矢量场及其放大视图



(a) 单位法矢量场

(b) 壁面粘附力矢量

图 12 CSF 算例的初始单位法矢量场和壁面粘附力矢量

由于 CSF 方法定义的颜色函数与(20)式多出一个负号，初始单位法矢量方向与 PD 方法的结果相反。两个算例的壁面附着力计算方法相同，且 θ_{eq} 均设置为 5° ，但 CSF 算例中初始构型的壁面附着力沿 y 轴方向的分量明显更多，这是因为 CSF 作为一种网格类方法，计算的是自由液面表层流体网格中心点的平均受力情况。而 PD 方法作为无网格方法，计算的是自由表面范围内的流体粒子的受力情况。

通过图 11 和图 12 可以看出，基于 PD 的单液桥建模算法综合考虑了空气和固体壁面对流体粒子的作用，能够较好地描述自由液面范围内表面张力作用。

3.4.2 表面张力的分布

考虑凹液面的一个中间构型（第 7500 时步），计算该构型中上、下自由液面表层粒子的表面张力分布和压强分布。由于涉及自由液面，初始背景压强 P_0 设为零。表面张力作用下形成的压力差

$$P_S = P - P_0 = P \quad (63)$$

其中， P 为流体粒子的压强。在这种情况下，自由液面表层流体粒子的表面张力分布和压强分布理论上是相同的。作为验证，将上、下自由液面表层流体粒子的表面张力分布和压强分布进行比较，如图 13 所示，可以看出两者基本一致。

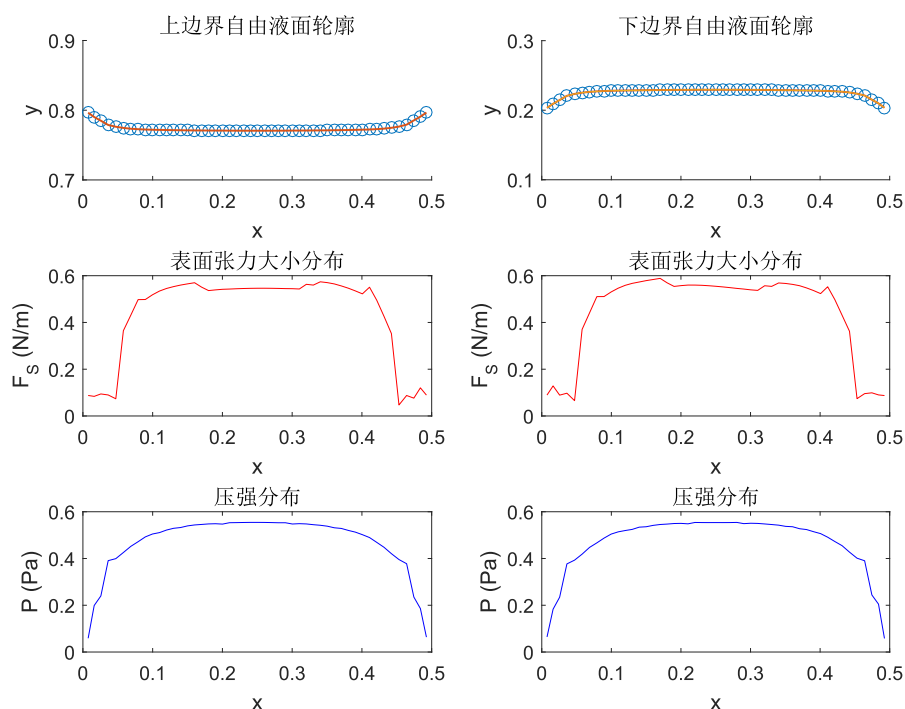


图 13 凹液面表层粒子的表面张力分布和压强分布

从图 13 可以观察到，靠近固体壁面边界时，表面张力分布和压强分布存在一些差异，这是因为图中标注的表面张力的大小分布实际上指表面张力沿 y 轴方向的分量的绝对值分布。根据(54)式可知，修正自由液面范围内流体粒子的法矢量后，靠近壁面的流体粒子获得了沿 x 轴方向的表面张力分量，且该分量远大于沿 y 轴方向的分量。然而，这个 x 轴方向的分量对流体压强基本没有贡献。因为自由液面范围内绝大多数流体粒子的表面张力没有或者仅有小部分可忽略的 x 轴分量，所以这里选择表面张力沿 y 轴方向的分量的绝对值代替表面张力进行分析。

3.5 算例比较

目前，微观尺度的弯液面形态模拟大多采用 MD 方法。图 14(b) 分别展示了 Amarasinghe 等^[17]和骆莉莎等^[16]通过 MD 计算弯液面最终形态的算例。其中 Amarasinghe 等计算了孔隙水受不同程度 van der Waals 力的作用时弯液面的形态，骆莉莎等计算了孔隙水与固相矿物之间的强吸附作用下弯液面的形态。作为对比，采用 PD 方法计算了考虑表面张力作用下两种固-液接触条件的弯液面形态，如图 14(a) 所示。可以看出，固体边界对孔隙水的吸附性越强，弯液面形态越“凹”，反之则越“凸”；当固相物的吸水性达到一定强度时，弯液面形态将不再由 Young-Laplace 控制方程决定。

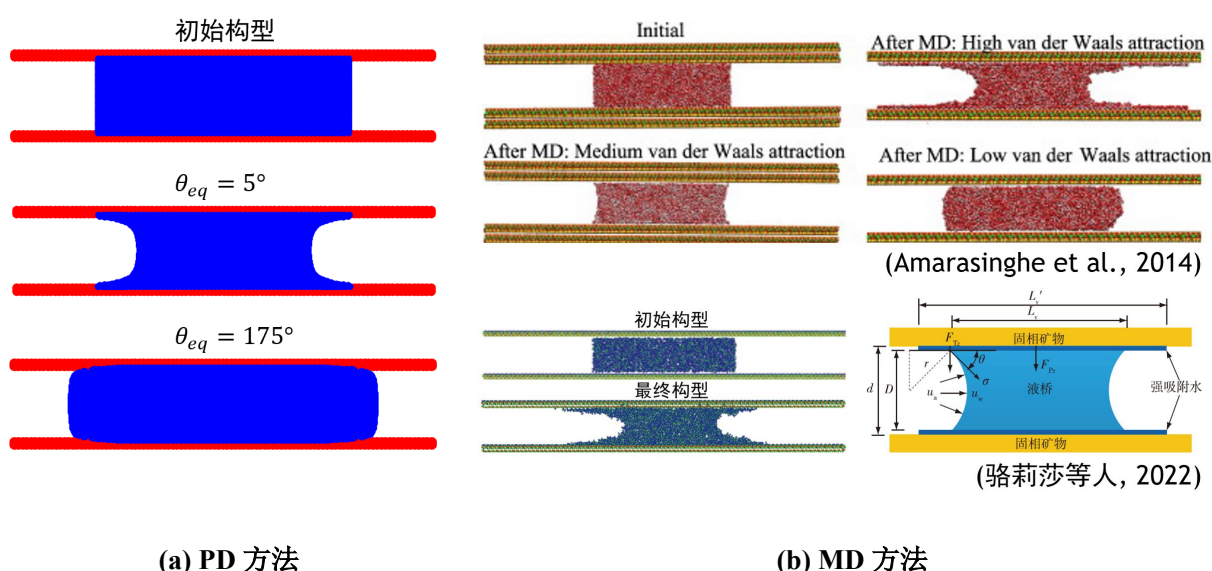


图 14 不同算例的弯液面最终形态

值得一提的是，使用 MD 方法计算时，体系达到平衡状态后的瞬时构型仍随时间动态变化，因此弯液面的最终形态需要根据一段时间内的平均原子位置确定^[16]，而本文采用的 PD 方法可以完整地再现弯液面的动态演化过程。

模拟结果和上述分析均表明，本文提出的单液桥模型算例及其 PD 数值实现能够较好地描述弯液面演化过程中表面张力的作用，具有较高的计算效率，但在数值精度上有待提高。

参考文献

- [1] Irie K, Koyama T, Nishiyama S, et al. A numerical study on the effect of shear resistance on the landslide by discontinuous deformation analysis (DDA)[J]. Geomechanics and Geoengineering, 2012, 7(1): 57-68.
- [2] Li Q, Li T, Shen W, et al. Significance of the van der Waals force on the formation of the microstructure of wind-blown loess: an investigation using modified discontinuous deformation analysis[J]. Computers and Geotechnics, 2022, 148: 104833.
- [3] Guo L, Li T, Chen G, et al. A method for microscopic unsaturated soil-water interaction analysis based on DDA[J]. Computers and Geotechnics, 2019, 108: 143-151.
- [4] Guo L, Chen G, Li C, et al. A bound water model for numerical simulation of SWCC in the wide suction range based on DDA[J]. Computers and Geotechnics, 2021, 139: 104378.
- [5] Liu S H, Sun D A. Simulating the collapse of unsaturated soil by DEM[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2002, 26(6): 633-646.
- [6] Kim B S, Park S W, Kato S. DEM simulation of collapse behaviours of unsaturated granular materials under general stress states[J]. Computers and Geotechnics, 2012, 42: 52-61.
- [7] Li T, Jiang M, Thornton C. Three-dimensional discrete element analysis of triaxial tests and wetting tests on unsaturated compacted silt[J]. Computers and Geotechnics, 2018, 97: 90-102.
- [8] Jiang M J, Leroueil S, Konrad J M. Insight into shear strength functions of unsaturated granulates by DEM analyses[J]. Computers and Geotechnics, 2004, 31(6): 473-489.
- [9] Lambert P, Chau A, Delchambre A, et al. Comparison between two capillary forces models[J]. Langmuir, 2008, 24(7): 3157-3163.
- [10] Tran K M, Bui H H, Sánchez M, et al. A DEM approach to study desiccation processes in slurry soils[J]. Computers and Geotechnics, 2020, 120: 103448.
- [11] Melnikov K, Mani R, Wittel F K, et al. Grain-scale modeling of arbitrary fluid saturation in random packings[J]. Physical Review E, 2015, 92(2): 022206.
- [12] Melnikov K, Wittel F K, Herrmann H J. Micro-mechanical failure analysis of wet granular matter[J]. Acta Geotechnica, 2016, 11: 539-548.
- [13] Liu X, Zhou A, Shen S L, et al. Modelling unsaturated soil-structure interfacial behavior by using

- DEM[J]. Computers and Geotechnics, 2021, 137: 104305.
- [14] Liu X, Zhou A, Shen S, et al. A micro-mechanical model for unsaturated soils based on DEM[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020, 368: 113183.
- [15] Peng Y, Yin Z Y, Zhou C, et al. Micromechanical analysis of capillary suction effect on bearing capacity of unsaturated fine granular foundation soil using coupled CFD-DEM method[J]. Computers and Geotechnics, 2023, 153: 105092.
- [16] 骆莉莎, 孙天佑, 申志福, 等. 非饱和土中弯液面形态与液桥力的分子动力学模拟[J]. 2022.
- [17] Amarasinghe P M, Anandarajah A, Ghosh P. Molecular dynamic study of capillary forces on clay particles[J]. Applied clay science, 2014, 88: 170-177.
- [18] Silling S A. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2000, 48(1): 175-209.
- [19] Tu Q, Li S. An updated Lagrangian particle hydrodynamics (ULPH) for Newtonian fluids[J]. Journal of Computational Physics, 2017, 348: 493-513.
- [20] Yan J, Li S, Zhang A M, et al. Updated Lagrangian Particle Hydrodynamics (ULPH) modeling and simulation of multiphase flows[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 393: 406-437.
- [21] Wang J, Zhang X. Improved Moving Particle Semi-implicit method for multiphase flow with discontinuity[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2019, 346: 312-331.
- [22] Gao Y, Oterkus S. Fluid-elastic structure interaction simulation by using ordinary state-based peridynamics and peridynamic differential operator[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2020, 121:126-142.
- [23] Madenci E, Barut A, Futch M. Peridynamic differential operator and its applications[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2016, 304: 408-451.
- [24] 顾鑫. 非常规态型 PD 建模及其微分算子重构[D]. 南京: 河海大学, 2018.
- [25] Brackbill J U, Kothe D B, Zemach C. A continuum method for modeling surface tension[J]. Journal of Computational Physics, 1992, 100(2): 335-354.
- [26] Zhang A, Sun P, Ming F. An SPH modeling of bubble rising and coalescing in three dimensions[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2015, 294: 189-209.
- [27] Krimi A, Rezoug M, Khelladi S, et al. Smoothed particle hydrodynamics: a consistent model for interfacial multiphase fluid flow simulations[J]. Journal of Computational Physics, 2018, 358: 53-87.

- [28] Monaghan J J, Rafiee A. A simple SPH algorithm for multi - fluid flow with high density ratios[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2013, 71(5): 537-561.
- [29] Morris J P. Simulating surface tension with smoothed particle hydrodynamics[J]. International journal for numerical methods in fluids, 2000, 33(3): 333-353.
- [30] Gao Y, Oterkus S. Multi-phase fluid flow simulation by using peridynamic differential operator[J]. Ocean Engineering, 2020, 216: 108081.
- [31] Colagrossi A, Landrini M. Numerical simulation of interfacial flows by smoothed particle hydrodynamics[J]. Journal of computational physics, 2003, 191(2): 448-475.
- [32] Sloper K S, Dourmashkin R R, Bird R B, et al. Chronic malabsorption due to cryptosporidiosis in a child with immunoglobulin deficiency[J]. Gut, 1982, 23(1): 80-82.
- [33] 章青, 顾鑫. PD、理论模型与应用[M]. 中国:科学出版社, 2024.
- [34] Ren H, Zhuang X. A nonlocal formulation for weakly compressible fluid[C]. Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017: ACOME 2017, 2 to 4 August 2017, Phu Quoc Island, Vietnam. Springer Singapore, 2018: 835-850.
- [35] Koshizuka S, Oka Y. Moving-particle semi-implicit method for fragmentation of incompressible fluid[J]. Nuclear science and engineering, 1996, 123(3): 421-434.
- [36] Koshizuka S, Nobe A, Oka Y. Numerical analysis of breaking waves using the moving particle semi - implicit method[J]. International journal for numerical methods in fluids, 1998, 26(7): 751-769.
- [37] Edelsbrunner H, Kirkpatrick D, Seidel R. On the shape of a set of points in the plane[J]. IEEE Transactions on information theory, 1983, 29(4): 551-559.
- [38] Bentley J L. Multidimensional binary search trees used for associative searching[J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509-517.
- [39] Akbari H. An improved particle shifting technique for incompressible smoothed particle hydrodynamics methods[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2019, 90(12): 603-631.
- [40] Silling S A, Parks M L, Kamm J R, et al. Modeling shockwaves and impact phenomena with Eulerian peridynamics[J]. International Journal of Impact Engineering, 2017, 107: 47-57.
- [41] Vacondio R, Rogers B D, Stansby P K, et al. Variable resolution for SPH: a dynamic particle coalescing and splitting scheme[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2013, 256: 132-

148.

- [42] Zhang Z L, Walayat K, Huang C, et al. A finite particle method with particle shifting technique for modeling particulate flows with thermal convection[J]. International journal of heat and mass transfer, 2019, 128: 1245-1262.
- [43] Xu R, Stansby P, Laurence D. Accuracy and stability in incompressible SPH (ISPH) based on the projection method and a new approach[J]. Journal of computational Physics, 2009, 228(18): 6703-6725.
- [44] Lind S J, Xu R, Stansby P K, et al. Incompressible smoothed particle hydrodynamics for free-surface flows: A generalised diffusion-based algorithm for stability and validations for impulsive flows and propagating waves[J]. Journal of Computational Physics, 2012, 231(4): 1499-1523.